

MAQUINA TÉRMICA

Introducción:

Una maquina térmica esta compuesta por un foco caliente y un foco frío entre los que se establece un flujo de calor. Parte de este calor se transforma en trabajo y el resto se transmite al foco frío. La figura 1 muestra un esquema de una máquina térmica.

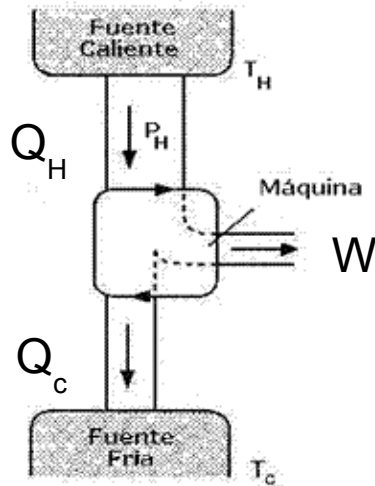


Figura 1

T_H es la temperatura de foco caliente, T_C es la temperatura del foco frío, P_H es el flujo de calor y W es el trabajo realizado. Q_H es el calor extraído del foco caliente y Q_C es el calor cedido al foco frío.

La Primera Ley de la termodinámica dice que:

$$Q_H = W + Q_C \quad (1)$$

La eficiencia de una maquina térmica se define como:

$$e = \frac{W}{Q_H} \quad (2)$$

A partir de la primera ley de la termodinámica tendríamos que es posible tener una eficiencia de 1, es decir transformar todo el calor Q_H que hemos sacado del foco caliente y transformarlo en trabajo W .

MAQUINA TÉRMICA

Pero la Segunda Ley de la Termodinámica nos dice que siempre es necesario transmitir una cantidad de calor Q_c al foco frío y que existe una eficiencia máxima para una maquina térmica que funciona entre dos focos a temperatura T_H y T_c . Esta eficiencia máxima viene dada por la eficiencia de una maquina de Carnot operando entre los mismos focos a temperatura T_H y T_c que viene dada por :

$$e_{Carnot} = \frac{T_H - T_c}{T_H} \quad (3)$$

MAQUINA TÉRMICA

Montaje experimental:

Nuestra maquina térmica va a realizar trabajo a través de un dispositivo Seebeck, figura 2. Se encuentra situado entre dos bloques de aluminio uno que actúa de foco frío mediante la circulación de agua a 0°C y otro que actúa de foco caliente obteniendo el calor de una resistencia eléctrica. Debido al efecto Seebeck cuando la unión de dos metales distintos se calienta se produce una corriente eléctrica. Mediante esta corriente eléctrica vamos a determinar el trabajo realizado por la maquina térmica.

Medimos la temperatura de los dos focos a través de la medida de la resistencia de dos termistores (resistencias que cambian de valor con la temperatura de forma conocida). En el anexo I tenemos una tabla para hacer la conversión resistencia/temperatura. En los termistores al aumentar la temperatura va a disminuir la resistencia.

Medimos la eficiencia de la maquina térmica a través de las potencias, es decir, del flujo de energía:

$$P_H = \frac{dQ_H}{dt} = P_W + P_C \quad (4)$$

La eficiencia nos queda:

$$e = \frac{P_W}{P_H} \quad (5)$$

El flujo de calor del foco caliente es igual a la potencia disipada en el foco caliente que viene dada por:

$$P_H = I_H \cdot V_H \quad (6)$$

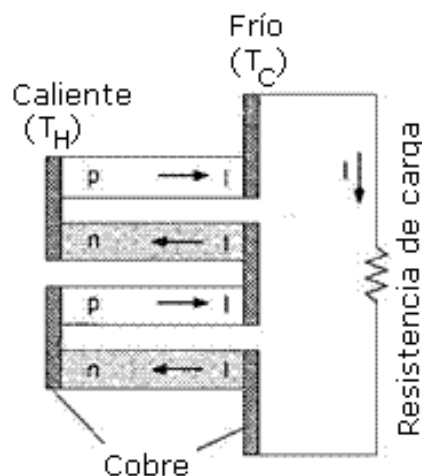


Figura 2

MAQUINA TÉRMICA

El trabajo realizado por la maquina térmica se calcula a través de la corriente eléctrica producida por el efecto Seebeck. Si medimos la diferencia de potencial V_0 entre los extremos de una resistencia R_0 por la que hacemos circular la corriente producida tenemos:

$$P_w = \frac{V_0^2}{R_0} \quad (7)$$

Es posible determinar el valor de la resistencia R_0 para obtener un valor máximo del trabajo realizado por la maquina térmica. La potencia disipada en la resistencia de carga R_0 viene dada por la siguiente expresión donde I es la corriente a través de la resistencia R_0 :

$$P = I^2 \cdot R_0 \quad (8)$$

De la figura 3 podemos ver que:

$$V_s = I \cdot (r_p + R_0) \quad (9)$$

Donde V_s es el voltaje debido al efecto Seebeck y r_p la resistencia interna del dispositivo. De esta manera podemos expresar la potencia de salida como:

$$P = \frac{V_s^2 \cdot R_0}{(r_p + R_0)^2} \quad (10)$$

Si suponemos que el voltaje Seebeck es constante si se mantienen constantes las temperaturas de los dos focos, la potencia alcanzara un máximo si:

$$\frac{dP}{dr} = \frac{V_s^2 \cdot (r_p - R_0)}{(r_p + R_0)^3} = 0 \quad (11)$$

Es decir la potencia sera máxima si la resistencia interna del dispositivo iguala a la de carga.

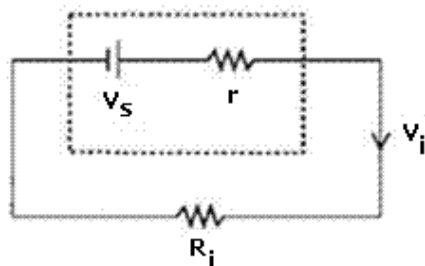


Figura 3

MAQUINA TÉRMICA

Adquisición de los datos:

- A partir de la figura 4 realiza el montaje experimental:

Introducir los tubos de goma en el recipiente con agua y hielo y activar la bomba para que circule el agua. Conectar los terminales de un polímetro configurado para medir resistencias a los terminales del termistor y seleccionar la escala de 200 k Ω . Con el conmutador podemos seleccionar el foco frío o el caliente. Conectar la fuente de corriente continua a la resistencia del foco caliente. Conectar la resistencia de carga R_0 de valor 2 Ω usando los cables siguiendo el esquema de la figura 4. Conecta entre los extremos de la resistencia de carga R_0 un polímetro para medir la caída de potencial. **ANTES DE ENCENDER CUALQUIERA DE LOS DISPOSITIVOS AVISAR AL PROFESOR PARA REVISAR EL MONTAJE.**

- Medida de la eficiencia de la maquina térmica:

Vamos a calcular la eficiencia de la maquina térmica para diferentes temperaturas del foco caliente. Para ello empezamos ajustando el voltaje de la fuente de alimentación a unos 11 V. La temperatura del foco caliente empezará a subir hasta alcanzar un valor cercano a 80°C (unos 10 k Ω). **NO MANTENER A ESTA TEMPERATURA MÁS DE 5 MIN.** Al cabo de unos 5 o 10 min se estabilizará el sistema. En este momento mediremos las temperaturas de los dos focos midiendo la resistencia del termistor y usando la tabla de conversión del Anexo I. Se mide también el voltaje en el calentador V_H , la intensidad en el calentador I_H , el voltaje V_0 en la resistencia de carga R_0 . Calculamos las distintas potencias que intervienen a partir de las expresiones deducidas anteriormente. Anota los valores en una tabla. Reducir el voltaje en el calentador en 2V y repetir todo el proceso. Repetir el proceso para 5 valores de temperatura del foco caliente.

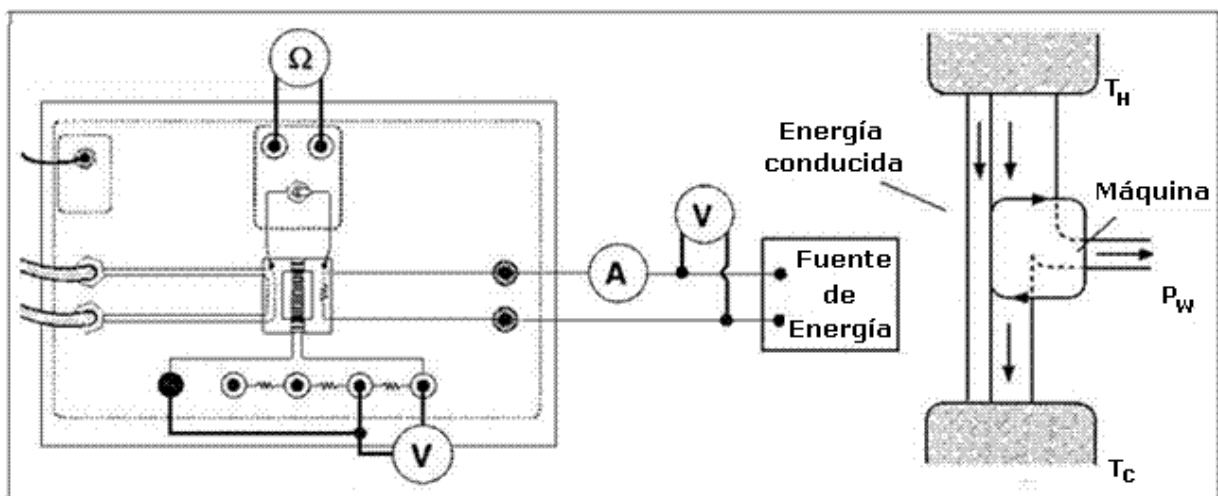


Figura 4

MAQUINA TÉRMICA

- Determinar la carga para obtener el rendimiento óptimo:

Vamos a determinar el valor de R_0 para la cual la eficiencia de la maquina térmica será máxima. Para ello vamos a variar los valores de R_0 . Usaremos los valores de 0.5, 1, 1.5, 2 y 3Ω . Realizaremos todas las medidas para los mismos valores de temperatura de los focos. Para ello ajustaremos el voltaje de la fuente de alimentación a unos 11 V y esperaremos a que la temperatura se estabilice. Tomaremos los datos necesarios para calcular la eficiencia de la maquina térmica para cada una de las resistencias de carga anteriores. Es posible que sea necesario realizar ajustes en el voltaje de la fuente de alimentación para que la temperatura del foco caliente sea la misma al realizar las diferentes medidas.

MAQUINA TÉRMICA

Análisis de los datos:

- Representa la eficiencia real de la maquina térmica y de la maquina de Carnot que trabaja entre los mismos focos en función de la temperatura. Ajusta una recta. Si los datos no se pueden ajustar a una recta modifica la representación para obtener una recta. ¿Que puedes decir a partir de esta representación?
- ¿Para que valor de la resistencia de carga R_0 obtenemos la eficiencia máxima?

MAQUINA TÉRMICA

Anexo I:

Tabla con la resistencia del termistor en función de la temperatura

kΩ	°C	kΩ	°C	kΩ	°C	kΩ	°C	kΩ	°C
461	-5	146	17	53.2	39	21.7	61	9.76	83
436	-4	139	18	51.0	40	20.9	62	9.43	84
413	-3	133	19	48.9	41	20.1	63	9.12	85
391	-2	126	20	46.8	42	19.3	64	8.81	86
370	-1	120	21	44.9	43	18.6	65	8.52	87
351	0	115	22	43.0	44	17.9	66	8.24	88
332	1	109	23	41.2	45	17.3	67	7.96	89
315	2	104	24	39.6	46	16.6	68	7.70	90
298	3	100	25	37.9	47	16.0	69	7.45	91
283	4	95.4	26	36.4	48	15.5	70	7.21	92
269	5	91.1	27	34.9	49	14.9	71	6.98	93
255	6	87.0	28	33.5	50	14.4	72	6.75	94
242	7	83.1	29	32.2	51	13.8	73	6.53	95
230	8	79.4	30	30.9	52	13.4	74	6.33	96
218	9	75.9	31	29.7	53	12.9	75	6.12	97
207	10	72.5	32	28.5	54	12.4	76	5.93	98
197	11	69.3	33	27.4	55	12.0	77	5.74	99
187	12	66.3	34	26.4	56	11.6	78	5.56	100
178	13	63.4	35	25.3	57	11.2	79	5.39	101
169	14	60.7	36	24.4	58	10.8	80	5.22	102
161	15	58.1	37	23.4	59	10.4	81	5.06	103
153	16	55.6	38	22.5	60	10.1	82	4.91	104

Para mejorar la precisión se deberá interpolar entre los números mostrados en la tabla. Por ejemplo, si la lectura del ohmímetro es 118.7 kW, este valor se encuentra entre 120 kW ° 21°C y 115 kW ° 22°C. Como 120 kW - 118.7 kW = 1.3 kW la temperatura interpolada es:

$$\frac{1.3 \text{ k}\Omega \times (22^\circ\text{C} - 21^\circ\text{C})}{120 \text{ k}\Omega - 115 \text{ k}\Omega} = 0.26^\circ\text{C}$$

Por tanto, 118.7 kW corresponde a 21.26°C.